Bread Checks — User Guide

Автоматизована перевірка та валідація товарних каталогів

Автор/ка: Olena Poroskun
Дата: 26.09.2026
Статус проєкту: Активний / Продуктивний

Зміст документа

1. Призначення проєкту стор. 1
2. Структура проєкту стор. 1
3. Модулі перевірки (`checks/`) стор. 2
4. Роль файлів винятків (`exceptions/`) стор. 2
5. Загальна схема роботи програми стор. 3
6. Історія запусків та результати (`history/`) стор. 3
7. Коротка інструкція користувача стор. 3

1. Призначення проєкту

Проєкт **Bread Checks** розроблений для автоматизованої перевірки, валідації та контролю якості товарних каталогів (зокрема хлібобулочної та супутньої продукції). Система забезпечує глибинний аналіз номенклатури за ключовими параметрами (назви, бренди, виробники, штрих-коди, вага, сторонні символи), мінімізуючи людський фактор та забезпечуючи високу якість даних всередині системи.

2. Структура проєкту

Проєкт має чітко організовану модульну структуру для зручності підтримки та виконання завдань валідації:

Елемент структури	Призначення та опис
`run.py`	Головний виконуваний скрипт для запуску процесу перевірки товарних каталогів.
`Bread_checks.ipynb`	Jupyter-блокнот для інтерактивного аналізу, тестування та розробки логіки.
`requirements.txt`	Файл залежностей Python (включає `pandas==2.3.1` та `openpyxl==3.1.5`).
`checks/`	Директорія, що містить бізнес-логіку перевірок та валідаційні модулі.
`exceptions/`	Excel-файли зі списками винятків для налаштування правил фільтрації.
`docs/`	Документація користувача та супровідні довідкові матеріали.
`history/`	Архів збережених результатів та звітів за попередні запуски програми.

3. Модулі перевірки (`checks/`)

Пакет checks/ містить спеціалізовані модулі, кожен з яких відповідає за перевірку окремого аспекту якості даних каталогу:

Модуль	Призначення модуля
brand_manufacturer.py	Перевірка коректності та відповідності брендів та виробників товару.
columns_R_AJ.py	Валідація специфічних атрибутів у діапазоні стовпців R–AJ каталогу.
conflicting_barcodes.py	Виявлення конфліктних та дублюючих штрих-кодів у базі даних.
error_statistics.py	Генерація зведеної статистики та аналітики виявлених помилок.
extra_spaces.py	Пошук та очищення зайвих пробілів у текстових поля каталогу.
flavor.py	Перевірка правильності зазначення смаків та послідовності їх опису.
non_compliant_characters.py	Виявлення нерегламентованих або заборонених символів у текстах.
retailer_manufacturer.py	Перевірка комбінацій ритейлерів та виробників на предмет логічних помилок.
weight.py	Валідація числових показників ваги товару та форматів їх запису.
weight_utils.py	Допоміжні утиліти та функції для обробки та парсингу значень ваги.
ERROR_PRIORITIES.py	Визначення пріоритетів та ступенів серйозності виявлених помилок.

4. Роль файлів винятків (`exceptions/`)

Папка exceptions/ містить набір Excel-файлів, які відіграють роль бізнес-фільтрів (whitelists). Вони дозволяють виключати легітимні винятки зі списку помилок, щоб уникнути хибно-позитивних спрацьовувань (false positives):

- EXCEPTIONS_Brand_Name.xlsx — винятки для перевірок назв брендів.
- EXCEPTIONS_Conflicting_Barcodes.xlsx — дозволені винятки по штрих-кодах.
- EXCEPTIONS_Flavor_order.xlsx — правила для специфічних смакових комбінацій.
- EXCEPTIONS_Non_compliant_characters.xlsx — допустимі символи, що інакше блокуються перевіркою.
- EXCEPTIONS_Retailer_Manufacturer.xlsx — винятки для зв’язок ритейлер-виробник.

5. Загальна схема роботи програми

Процес автоматизованої валідації каталогу виконується за такою послідовністю:

1. **Вхідні дані:** Користувач підготовлює вхідний товарний каталог у форматі Excel.
2. **Ініціалізація:** Запуск головного скрипта `run.py` або інтерактивна робота у `Bread_checks.ipynb`.
3. **Виконання перевірок:** Модулі з папки `checks/` сканують дані, звіряючи їх із правилами та файлами винятків з `exceptions/`.
4. **Обробка результатів:** Розраховується статистика помилок з урахуванням пріоритетів (`ERROR_PRIORITIES.py`).
5. **Збереження:** Формування звіту та його автоматичне збереження в архівну папку `history/`.

6. Папка `history/` і структура результатів запусків

Кожне виконання програми створює в папці `history/` окрему піддиректорію з міткою часу та назвою (наприклад, `2026-09-26_01-33_Not-in-list/`), яка містить:

- **FINAL_OUTPUT.txt** — підсумковий текстовий файл із загальним станом та результатами валідації.
- **RESULTS/** — підкаталог із деталізованими звітами:
  - Електронні таблиці помилок (напр., `Error_statistics_2026.09.26.xlsx`).
  - Результати перевірки ваги (напр., `Weight_NOT_IN_LIST_2026.09.26.xlsx`).

7. Коротка інструкція користувача

Для ефективної роботи з проєктом використовуйте такий навігатор:

Що шукає користувач	Де це знайти в проєкті
Виконавчий код	Кореневий каталог: `run.py` (для запуску) або `Bread_checks.ipynb`
Логіка перевірок	Директорія `checks/` (окремі файли для кожного типу валідації)
Налаштування та винятки	Директорія `exceptions/` (Excel-файли з виключеннями)
Документація	Директорія `docs/` (попередні інструкції та довідники)
Результати запусків	Директорія `history/` (структуровані за часом папки звітів)